

Klima & Wetter ZF Kap 04 Wind

Lernziele	Nach der Bearbeitung dieses Kapitels können Sie ... • die Windentstehung erläutern. • lokale und globale Windsysteme erklären. • die Eigenschaften spezieller Winde wie Tornados, Taifune und Zyklone beschreiben.
Schlüsselbegriffe	Ablenkung der Winde, Antizyklone, äquatoriale Tiefdruckrinne, Azorenhoch, Bergwind, Corioliskraft, Frontalzone, Hurrikan, ITC, Islandtief, Jetstream, Kalmen, Landwind, Monsun, Passatsystem, planetarisches Druck- und Windsystem, Polarfront, Rossbreiten, Seewind, Talwind, Tornado, Wind, Wirbelsturm, Zyklone

- Wichtigste Winde bilden zusammen das planetarische Windsystem
 - ↳ beruht auf Prinzip des Luftdruckausgleichs

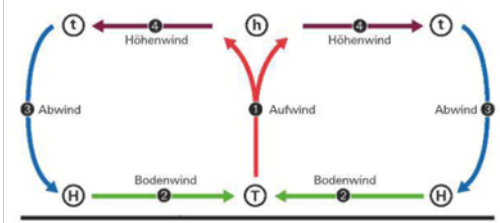
Physik der Winde

- Wind = in Bewegung gesetzte Luft von Hochdruckgebiet (H) in Tiefdruckgebiet (T)
- Windentstehung:

① Erwärmen

- Sonne erwärmt Boden → erwärmt Luft
- Luft dehnt sich aus → steigt auf (spezifisch leichter)
- Bodentief (T) entsteht
- Höhenhoch (h) entsteht

[Abb. 4-1] Grundmuster der thermischen Windentstehung



② Bodenwind

- Durch Druckunterschied entsteht Wind von Bodentief zu Bodentief
- Luft aus Höhenhoch sinkt wegen seiner Temp. nicht ab

③ Bodentief

- Über nicht erwärmtem Gebiet kühlt Bodentief ab
- Luft sinkt
- Bodentief entsteht → thermisch bedingt

④ Höhenwind

- Aus Höhenhoch fließt Luft in Höhentief

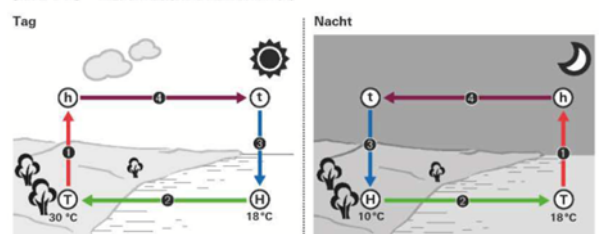
Windgeschwindigkeitsmessung

- Wind = Vektor
- Zwei Messungen: Richtung & Geschwindigkeit
- Beaufort Skala wird in zwölf Stärken aufgeteilt
- Wind von Norden nach Süden heisst Nordwind usw.

Lokale Windsysteme

- Winde, welche regelmässig kleinräumige Wettergeschehnisse beeinflussen
- Luft wird am Tag über Land stärker erwärmt als über Wasser
 - ↳ Es entsteht Seewind
- In der Nacht kühlt Luft über Land schneller ab als über Wasser
 - ↳ Es entsteht Landwind

[Abb. 4-6] Seewind (l.) und Landwind (r.)

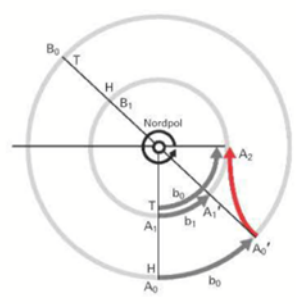


Die Zahlen 1 bis 4 sowie die Abkürzungen H, h, T und t in Abbildung 4-6 korrespondieren mit denen der Abbildung 4-1, S. 28.

- Berg-/Tal- Wind ist verwandt des Seewinds
- Gebirgsflanken erwärmen sich schneller als Talsöden
 ↳ Kühlen ebenfalls schneller wieder ab

Planetarisches Drucksystem

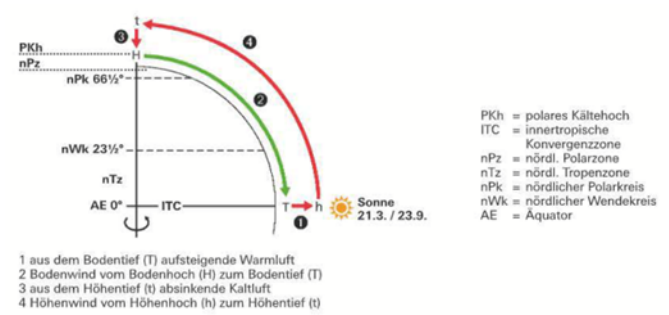
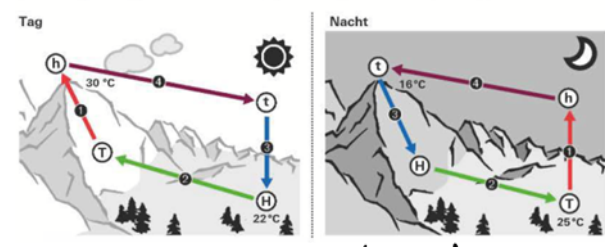
- Das Orakell des planetaren Windsystems ist aufgebaut auf dem Grundmuster der Windentstehung
- Erdrotation führt zu einer Ablenkung der Winde
- Luft am Äquator wärmer als an Polen
 ↳ Bodennaher Luftstrom von Polen zu Äquator
- So simpel ist es in Wirklichkeit jedoch nicht
- Einfache Zirkulation teilt sich auf weil:
 - ① Warme Luft kühlt bereits in 25./35. Breitengrad wieder ab → Aus gebildetem subtropischen Hochdruckgürtel (StHg) fließt Luft als Passatwind zu innertropischen Konvergenzzone (ITC) zurück
 - ② Aus den Polen kommende Luft wärmt sich bereits 55./65. Breitengrad auf → steigt auf → Subpolare Tiefdruckrinne (SpTr) entsteht
- Zirkulation zwischen StHg und ITC ist Haupttriebfeder des planetarischen Druck-/Windsystems
- Ströme fließen horizontal aber nicht gerade von Hoch (H) zu Tief (T)



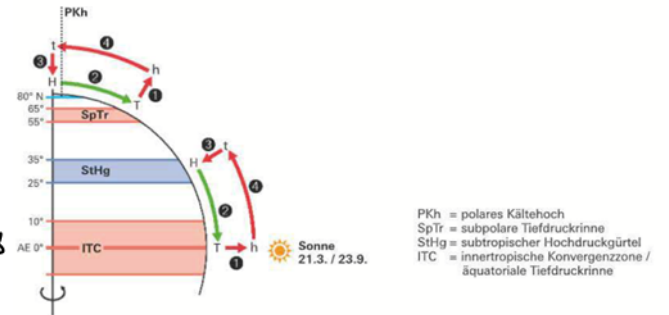
Ein Luftpaket soll aus einem polaren Hoch A_0 in Abhängigkeit vom Druckgefälle polwärts wandern und den Punkt A_1 erreichen. Mit einer hohen Rotationsgeschwindigkeit b_0 verlässt das Luftpaket den Punkt A_0 und kommt andauernd über Bodenpunkte zu liegen, die sich infolge des kleiner werdenden Radius langsamer drehen als das ankommende Luftpaket. Das Luftpaket eilt somit stets jedem Bodenpunkt der Linie A_0-A_1 voraus. Hat das Luftpaket den Kreis mit A_1 erreicht, liegt A_1 bereits bei A_1' . Da A_1 mit der kleineren Rotationsgeschwindigkeit b_1 unterwegs ist, kommt das Luftpaket auf A_2 deutlich vor A_1' zu liegen. Das Luftpaket ist nach rechts abgelenkt worden.

- Nordhalbkugel: Im Uhrzeigersinn aus Hoch und im Gegenuhrzeigersinn ins Tief
- Südhalbkugel: "Umgekehrt"

[Abb. 4-7] Hangauf- bzw. Talwind (l.) und Hangab- bzw. Bergwind (r.)



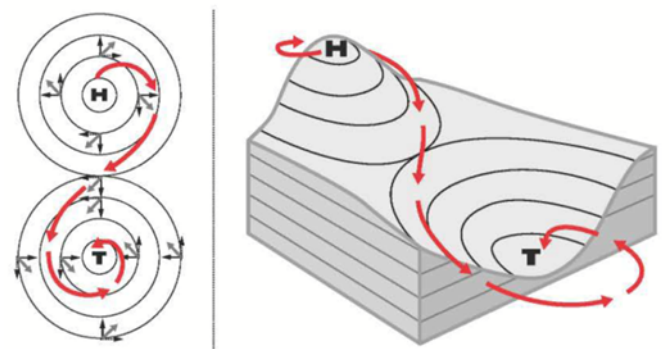
- 1 aus dem Bodentief (T) aufsteigende Warmluft
- 2 Bodenwind vom Bodenhoch (H) zum Bodentief (T)
- 3 aus dem Höhentief (t) absinkende Kaltluft
- 4 Höhenwind vom Höhenhoch (h) zum Höhentief (t)



- PKh = polares Kältehoch; grossräumiges, thermisches Hochdruckgebiet im Bereich der Pole, das durch die starke Abkühlung der Luft in polaren Breiten entsteht.
- SpTr = subpolare Tiefdruckrinne; grossräumige, thermische Tiefdruckzellen im Bereich zwischen 55° und 65° N/S, die durch das Aufsteigen der wärmer gewordenen polaren Ostwinde verursacht werden.
- StHg = subtropischer Hochdruckgürtel = Rossbreiten oder Rossbreitenhoch; grossräumige, thermische Hochdruckzellen im Bereich zwischen 25° und 35° N/S, die durch das langsame Absinken der vom Äquator her kommenden Höhenwinde verursacht werden.
- ITC = innertropische Konvergenzzone (von engl. inner tropical convergence) = äquatoriale Tiefdruckrinne; grossräumige, zusammenhängende thermische Tiefdruckrinne im Bereich des Äquators (± 15°). In der ITC fließen Luftmassen von der Nord- und der Südhalbkugel zusammen – sie konvergieren^[1]. Die ITC ist ein Wärmetief.

- Scheinkraft resultierend aus Erdrotation wird Corioliskraft genannt
- Corioliskraft wirkt auf verschiedenen Erdhalbkugeln auf entgegengesetzte Richtung
 ↳ Nordhalbkugel werden Winde nach rechts abgelenkt
 ↳ Südhalbkugel werden Winde nach links abgelenkt
- In grösseren Höhen wirkt Corioliskraft stärker, da keine Bodenreibung besteht
 ↳ Luft verläuft binnähe Parallel zu Isobaren

[Abb. 4-11] Idealierte Darstellung der Luftbewegung zwischen einem Bodenhoch (H) und einem Bodentief (T) auf der Nordhalbkugel

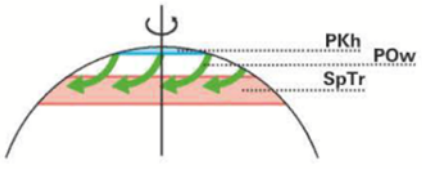


- H Bodenhoch
- T Bodentief
- Druckgradient = Druckgefälle
- Ablenkung durch Corioliskraft (C) in Fliessrichtung nach rechts
- Effektive Windrichtung als Resultierende aus Druckgradient und Rechtsablenkung durch C
- Weg eines Luftpaketes aus dem H ins T

Passatsystem = Kreislauf zwischen Tropen & Subtropen

- die in der ITC aufsteigenden Luftmassen,
- der Abfluss dieser Luft in der Höhe polwärts (= tropische Höhenwinde),
- die absinkende Luft in den Subtropen und schliesslich
- die Passatwinde vom subtropischen Hoch zur ITC.

Aufgrund der Coriolisraft wird Luft auf Nord/Südhalbkug. in verschiedene Richtungen abgelenkt
 ↳ Nordhalbkugel → Nord-Ost-Passat (NEP)
 ↳ Südhalbkugel → Süd-Ost-Passat (SEP)



PKh = polares Kältehoch
 SpTr = subpolare Tiefdruckrinne
 POw = polarer (Nord)Ostwind

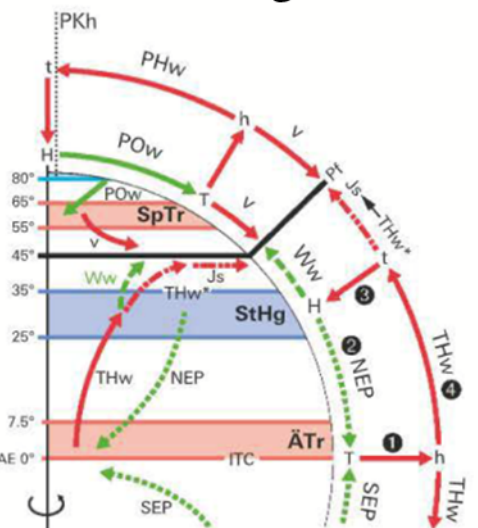
Polare Ostwinde:
 von Polarem Kältehoch zur Subpolaren Tiefdruckrinne

Westwindssystem bildet sich aus Tropischen Luftmassen, welche über Subtropentief hinaus weiter nach Norden fließen
 ↳ durch Fließrichtung wird weiter nach rechts abgelenkt

Jetstream entsteht
 ↳ Höhenwestwind

Jetstream hat hohe Geschwindigkeiten

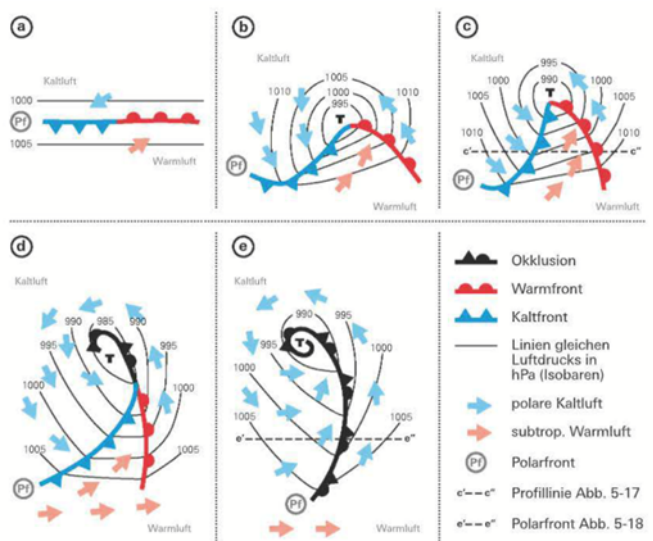
Subtropische Luftmassen treffen auf Polare Luftmassen
 ↳ Polarfront



PKh = polares Kältehoch mit Höhentief t
 SpTr = subpolare Tiefdruckrinne mit Höhentief t
 StHg = subtropischer Hochdruckgürtel mit Höhentief t
 ÄTr = äquatoriale Tiefdruckrinne mit Höhentief h
 ITC = innertropische Konvergenzzone
 Pf = Polarfront
 Js = Jetstream
 v = aus SpTr mitgerissene Luft
 Ww = Westwind
 PHw = polare Höhenwinde
 POw = polare Ostwinde
 THw = tropische Höhenwinde
 NEP = Nordostpassat
 SEP = Südostpassat
 H = Hoch
 T = Tief

Infolge der Luftbewegungen an der Polarfront entstehen dynamische Tief-/Hochdruckzellen

↳ Tiefdruckgebiet = Zyklone } Entstehung
 ↳ Hochdruckgebiet = Antizyklone } Zyklognese



a) Die polare Kaltluft und die subtropische Warmluft treffen an der Polarfront (Pf) aufeinander.
 b)-c) Durch die Reibung der beiden Luftmassen aneinander verformt sich die Polarfront wellenförmig: Die vorstossende Kaltluft lässt eine Kaltfront, die Warmluft eine Warmfront entstehen.
 d)-e) Besonders in der Nähe des Tiefdruckzentrums dringt die Rückseitenkaltluft mit höherer Geschwindigkeit vor, als sich die Warmluft bewegt. Die Warmfront wird dadurch früher oder später eingeholt, es entsteht eine Okklusion.

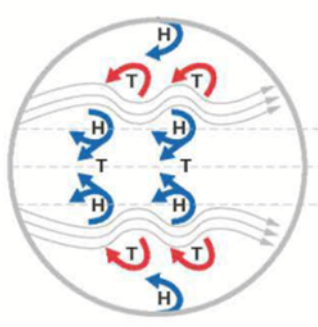
Okklusion
 Warmfront
 Kaltfront
 Linien gleichen Luftdrucks in hPa (Isobaren)
 polare Kaltluft
 subtrop. Warmluft
 Polarfront
 e'-e'' Profillinie Abb. 5-17
 e'-e'' Polarfront Abb. 5-18

Drucksystem

PKh = polares Kältehoch
 SpTr = subpolare Tiefdruckrinne
 StHg = subtropischer Hochdruckgürtel
 ITC = innertropische Konvergenzzone = äquatoriale Tiefdruckrinne
 StHg = subtropischer Hochdruckgürtel
 SpTr = subpolare Tiefdruckrinne
 PKh = polares Kältehoch

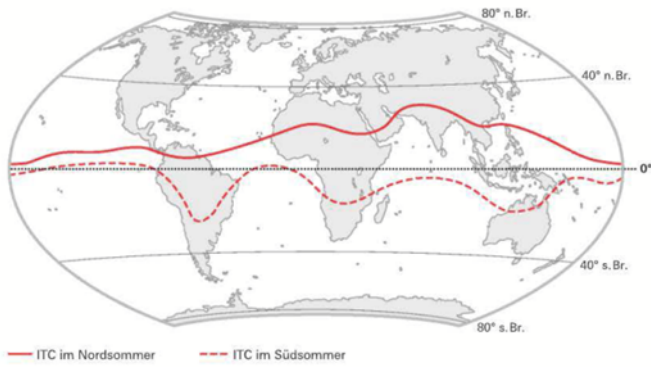
Windsystem

polarer Ostwind
 Westwind
 NE-Passat
 0°
 SE-Passat
 Westwind
 polarer Ostwind

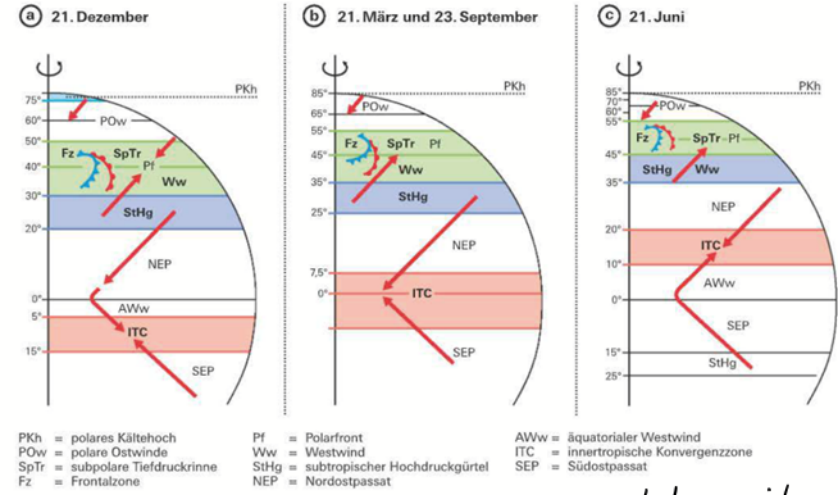


H Hochdruckgebiet T Tiefdruckgebiet → Wind

Situation am 21.3. und 23.9.



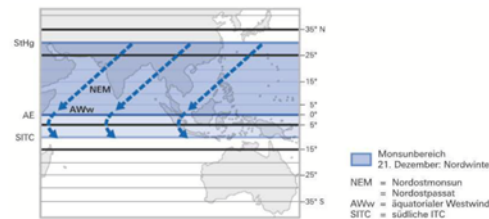
- ITC verschiebt sich im Halbjahr
- Sonnenstand wirkt auf alle Druckgürtel



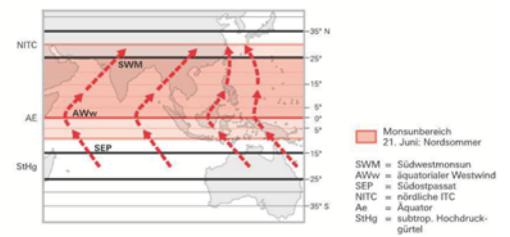
• Schweiz ist in Übergangszone → Abwechslungsreiches Wetter

Monsune

- Richtung der Monsune ändert sich im Halbjahr
 - ↳ Südwestmonsun
 - ↳ Nordostmonsun
- Sommermonsun ist bekannt dafür, viel Wasser zu tragen



[Abb. 4-26] Sommermonsun und Wintermonsun



Spezielle Winde

- Regionale Winde entstehen oft durch Grundleistungen der thermischen Bedingungen
 - ↳ Berg-/Talwind oder See-/Landwind
- Bise ist kalter, trockener Wind von Norden nach Osten
 - ↳ stammt aus kontinentalen Hochdruckgebieten
- Mistral: Nördliche Luftmassen in Richtung des Mittelmeers
- Bora: Dalmatische Küstenwinde
- Etesien: Teile des Nordostpassats
- Shirokko: heisser Wüstenwind der im Sommer aufsteigen kann
- Wirbelwinde entstehen durch grosse Unterschiede zwischen warmer/kalter Luft
- Tornados sind mesotrope Stürme
 - ↳ haben charakteristischen Rüssel, der aus rotierenden Gewitterwolken herunter hängt
- Wind- & Wasserhosen sind kleine Tornados
- Hurikan / Taifun / tropische Zyklone / Willy-Willy sind synonyme für tropische Wirbelstürme (Orkane)
 - ↳ Sie haben lange Lebenszeit
 - ↳ Entwickeln sich über warmen Ozean

Die folgenden Angaben helfen, die verschiedenen Wirbelwinde auseinanderzuhalten:

- Das Tiefdruckgebiet einer Zyklone der gemäßigten Breiten weist einen Durchmesser von 300 bis 3000 km auf.
- Das Tiefdruckgebiet eines Tornados, einer Wind- oder Wasserhose weist einen Durchmesser von 20 bis 1000 m auf.
- Das Tiefdruckgebiet einer tropischen Zyklone weist einen Durchmesser von 80 bis 120 km (bis 1000 km möglich) auf.

Abschliessend sei noch bemerkt, dass man Wirbelstürmen Namen gibt, um sie besser unterscheiden zu können. Der erste Wirbelsturm des Jahres erhält einen mit A beginnenden Namen, der zweite einen mit B etc. Bis zu Beginn der 1990er-Jahre verwendete man nur Frauennamen; im Zuge der Gleichstellung der Geschlechter wechseln männliche und weibliche Vornamen gleichmässig ab.